Reporte

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Análisis de Requerimientos de Negocio
Fecha: 03/09/2026	

Bibliografía (Formato APA)

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley Professional.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Robertson, S., & Robertson, J. (2023). Mastering the requirements process: Getting requirements right (4th ed.). Addison-Wesley.

International Institute of Business Analysis (IIBA). (2015). A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK® Guide) (3rd ed.).

Equipo 6

Jesus Eduardo Moreno Osoria	**2136063**
Osvaldo Salvador Cárdenas Mejorado	**2141553**
Abraham Sandoval De León	**2136604**

Objetivo:

El estudiante aplicará técnicas formales de levantamiento y documentación de requerimientos de negocio, construyendo el BRD, User Stories y modelos BPMN de un caso real asignado.

Business Requirements Document

AutoFix Pro

Contexto y descripción del negocio

El proceso central del negocio abarca la recepción del vehículo, el diagnóstico técnico, la autorización del cliente y la ejecución de la reparación. Al ingresar el vehículo, el asesor de servicio registra los datos del cliente, del vehículo, kilometraje, nivel de combustible, daños visibles (con evidencia fotográfica) y el motivo de ingreso. Actualmente esta información se guarda en un sistema interno básico que no controla versiones, estados ni autorizaciones, y algunas áreas, como Compras, trabajan de forma paralela en Excel. Después, el asesor asigna un técnico, quien realiza y registra el diagnóstico.

Con el diagnóstico, el asesor genera la cotización correspondiente, que se presenta directamente al cliente sin aprobación interna previa, salvo cuando la cotización inicial supera los $15,000 MXN: en ese caso requiere primero la aprobación del gerente de taller. El cliente decide si autoriza la reparación total o parcialmente, o si la rechaza; en los clientes de flotilla esta decisión la toma el responsable de flotilla de la empresa. Con la autorización, se asignan los trabajos y se verifican las refacciones necesarias; si una pieza no está disponible, el técnico genera una solicitud de compra, el área de Compras la gestiona y el vehículo permanece en espera, debiendo notificarse al cliente si el retraso supera los 3 días hábiles.

Durante la reparación pueden surgir fallas adicionales, lo que genera una cotización adicional (no una modificación de la original) sujeta a nueva autorización del cliente. Al finalizar los trabajos autorizados, se revisan y se prepara la entrega, que se formaliza cuando el cliente cubre el pago en caja (o, si es cliente de flotilla, cuando se registra el cargo a crédito) y retira el vehículo; en los pagos se emite un recibo interno como comprobante.

Levantamiento

Información de la sesión/entrevista

Campo	Detalle
Stakeholder	Jesús Eduardo (rol: Asesor de Servicio / representante del negocio)
Analistas	Abraham Sandoval y Osvaldo Salvador
Fecha	02/09/2026

Guía de preguntas

ID	Categoría	Pregunta
1	Inicio y fin del proceso	¿Qué evento exactamente da inicio al proceso? ¿Basta con que el cliente llegue, o hay que agendar una cita?
2	Inicio y fin del proceso	¿Cuándo se considera que el proceso terminó oficialmente? ¿Cuándo el cliente paga, cuando sale del taller, o hay algún seguimiento posterior?
3	Roles y permisos	¿Quién puede registrar un vehículo nuevo? ¿Solo el asesor, o también el técnico?
4	Roles y permisos	¿Quién tiene autoridad para aprobar una cotización antes de mostrársela al cliente?
5	Roles y permisos	¿Puede un técnico modificar el diagnóstico después de que ya se generó la cotización?
6	Roles y permisos	¿Quién autoriza la compra de refacciones? ¿El asesor, o se necesita aprobación del cliente primero?
7	Tiempos y límites	¿Hay un tiempo máximo para entregar el diagnóstico al cliente desde que entra el vehículo?
8	Tiempos y límites	¿Cuánto tiempo tiene el cliente para responder si acepta o rechaza la cotización?
9	Tiempos y límites	¿Existe un límite de tiempo que el vehículo puede estar en espera por refacciones antes de notificar al cliente?
10	Excepciones y flujos alternos	Si durante la reparación aparecen fallas adicionales, ¿se genera una nueva cotización o se amplía la original? ¿Quién decide?
11	Excepciones y flujos alternos	Si el cliente rechaza parcialmente la cotización, ¿qué pasa con las partes que sí autorizo? ¿Se procede igual?
12	Excepciones y flujos alternos	Si una refacción no llega a tiempo, ¿el cliente puede retirar el vehículo y regresar después?
13	Datos que se capturan	¿Qué información exacta se registra al recibir el vehículo? ¿Solo datos del cliente y vehículo, o también fotos de daños visibles?

14	Datos que se capturan	¿Dónde se registra todo esto actualmente?
15	Datos que se capturan	¿La cotización queda guardada en algún lado o solo se le muestra al cliente en papel?
16	Reglas de negocio implícitas	¿Hay algún monto mínimo o máximo de cotización que requiera aprobación especial?
17	Reglas de negocio implícitas	¿Las flotillas empresariales tienen algún trato diferente? ¿Crédito, descuentos, proceso distinto?
18	Reportes y métricas	¿Qué información necesita el dueño del taller para saber cómo va el negocio?
19	Reportes y métricas	¿Hay algún indicador con el que hoy midan si el servicio fue exitoso o no?

Hallazgos clave del levantamiento

Inicio y fin del proceso

El proceso inicia cuando el vehículo llega físicamente al taller y el asesor de servicio registra los datos de recepción. No es obligatorio agendar cita previa, aunque se recomienda para clientes de flotilla. El proceso concluye cuando el cliente realiza el pago en caja (o se registra el cargo a crédito, en el caso de las flotillas) y el vehículo sale del taller. Actualmente no existe un proceso formal de seguimiento posventa.

Roles y permisos

Solo el asesor de servicio tiene permitido registrar vehículos nuevos en el sistema; el técnico no cuenta con esa función. El asesor asigna a un técnico, quien realiza y registra el diagnóstico. Una vez generada la cotización, el técnico no puede modificar el diagnóstico: cualquier hallazgo posterior se reporta como falla adicional y requiere una cotización adicional formalmente autorizada. En cuanto a las refacciones, el técnico genera la solicitud de compra cuando una pieza no está disponible, y el área de Compras solo puede proceder con ella si el cliente ya autorizó esa parte de la reparación.

Tiempos y límites

El taller maneja los siguientes tiempos de respuesta como estándar de operación:

- Diagnóstico: el diagnóstico y su cotización deben entregarse al cliente en un máximo de 24 horas desde el ingreso del vehículo.
- Respuesta del cliente a la cotización: el cliente tiene 48 horas, contadas desde que se le presenta, para aceptar o rechazar; si no contesta, el asesor debe volver a contactarlo.
- Refacciones: si una pieza tarda más de 3 días hábiles en llegar, se debe notificar proactivamente al cliente.

Excepciones y flujos alternos

Si durante la reparación se detectan fallas adicionales, el asesor genera una cotización adicional (ampliación) sin modificar la original; esta requiere nueva autorización del cliente antes de proceder y, si el cliente la rechaza, se continúa únicamente con los trabajos autorizados originalmente. Si el cliente rechaza parte de la cotización, se continúa con los trabajos autorizados y los rechazados quedan registrados como no autorizados. Si rechaza la cotización completa, se le entrega el vehículo sin reparación y la orden se cierra sin cobro. En caso de que una refacción no llegue a tiempo, el cliente puede retirar su vehículo firmando una nota de responsabilidad, aunque pierde su lugar en la fila de trabajo: cuando regresa, su orden se coloca al final de la fila.

Datos que se capturan

Al recibir un vehículo se registran: datos del cliente, datos del vehículo (marca, modelo, año, placas y número de serie VIN), kilometraje, nivel de combustible, daños visibles con fotografías y motivo de ingreso. El sistema interno actual guarda las cotizaciones, pero sin control de versiones, estados ni evidencia de la autorización del cliente, y el área de Compras aún opera en paralelo con Excel para el control de refacciones.

Reglas de negocio implícitas

Se identificaron dos reglas de negocio relevantes no documentadas previamente:

- La cotización inicial que supere $15,000 MXN requiere aprobación del gerente de taller antes de presentarse al cliente; si el gerente no la aprueba, el asesor la ajusta según sus indicaciones. Las cotizaciones adicionales no requieren esta aprobación.
- Los clientes de flotilla empresarial tienen crédito a 15 días y un proceso de autorización distinto: la aprobación la da el responsable de flotilla de la empresa, no el conductor del vehículo. El responsable recibe la cotización por correo electrónico o teléfono y comunica su decisión al asesor.

Reportes y métricas

El dueño del taller necesita información sobre: tiempo promedio de entrega de vehículos, número de órdenes abiertas y cerradas por semana, ingresos desglosados por diagnóstico, mano de obra y refacciones, y porcentaje de cotizaciones rechazadas. Actualmente no existe un indicador formal de éxito del servicio; el desempeño se evalúa de forma informal a través de quejas de clientes o retrasos evidentes, lo cual representa uno de los principales problemas a resolver con el sistema propuesto. Para esta fase, el sistema solo incluirá dos consultas operativas para el gerente (el listado de órdenes abiertas y cerradas y el total de ingresos del día); el resto de los indicadores queda fuera del alcance.

Problema / Oportunidad

Situación actual

AutoFix Pro opera actualmente con procesos parcialmente digitalizados que presentan deficiencias importantes. El problema más crítico es que las autorizaciones de reparación se gestionan de manera verbal o por teléfono, sin dejar evidencia formal registrada en ningún sistema. Esto genera disputas frecuentes cuando los clientes

desconocen o niegan haber aprobado ciertos trabajos, representando un riesgo legal y operativo considerable para el taller.

Adicionalmente, el cliente no tiene ninguna forma de consultar por su cuenta el estado de su vehículo; depende de llamar al taller para obtener información, lo que genera inconformidades. Los retrasos ocasionados por la espera de refacciones tampoco se comunican de forma proactiva, lo que afecta la confianza del cliente en el servicio.

Oportunidad

La implementación de un sistema de gestión integrado para AutoFix Pro representa una oportunidad significativa para digitalizar y formalizar todos los procesos del taller. Con el sistema propuesto, cada autorización del cliente quedará registrada digitalmente, generando un expediente trazable por orden de servicio que elimina las disputas. El cliente podrá consultar el estado de su vehículo ingresando su número de orden y sus placas, sin necesidad de llamar al taller, y el sistema alertará automáticamente al asesor cuando una refacción se retrase o una cotización no tenga respuesta, para que contacte al cliente de forma proactiva.

Asimismo, el sistema registrará los pagos de contado y los cargos a crédito de flotilla, y emitirá recibos internos de pago, agilizando el cierre administrativo.

Stakeholders

Rol	Nombre/Área	Tipo	Interés en el sistema
Cliente	Clientes particulares y empresas de flotilla	Externo	Recibir un diagnóstico claro, autorizar reparaciones (clientes particulares) y consultar el estado de su vehículo con su número de orden y placas
Responsable de Flotilla	Contacto designado por empresa cliente	Externo	Autorizar o rechazar las cotizaciones de los vehículos de su empresa (comunica su decisión al asesor; no usa el sistema) y recibir el aviso de cargo a crédito

Asesor de Servicio	Personal del taller	Interno	Registrar vehículos, asignar técnicos, generar y presentar cotizaciones, registrar autorizaciones, coordinar con Compras y registrar la entrega del vehículo
Técnico	Personal del taller	Interno	Recibir asignación de trabajos, registrar diagnósticos, reportar fallas adicionales, solicitar refacciones y actualizar el avance de los trabajos
Personal de Compras	Área de Compras	Interno	Gestionar las solicitudes de refacciones y registrar la llegada de las piezas al taller
Personal de Caja	Área administrativa	Interno	Registrar pagos de contado y cargos a crédito de flotilla, y emitir recibos internos
Gerente de Taller	Dirección del taller (dueño)	Interno	Aprobar o rechazar las cotizaciones iniciales mayores a $15,000 MXN y consultar el listado de órdenes y el total de ingresos del día

Alcance del sistema

Dentro del alcance

El sistema cubrirá el flujo completo de atención de vehículos en el taller, desde la recepción hasta el cierre de la orden. En la etapa de recepción, el sistema permitirá registrar digitalmente todos los datos del cliente y del vehículo, incluyendo marca, modelo, año, placas y número de serie VIN, el kilometraje, el nivel de combustible, fotografías de los daños visibles y el motivo de ingreso. También contemplará la búsqueda de historial por número de placas para agilizar la atención a clientes recurrentes, la asignación de técnicos y el registro del diagnóstico.

En cuanto a la gestión de cotizaciones, el sistema generará y almacenará documentos formales con número, versión, fecha, estado y desglose de mano de obra y refacciones, incluyendo un flujo de aprobación gerencial para la cotización inicial que supere los

$15,000 MXN. Registrará la fecha en que cada cotización se presenta al cliente y alertará al asesor si pasan 48 horas sin respuesta. Se registrará digitalmente la decisión del cliente, ya sea autorización total, parcial o rechazo, antes de iniciar cualquier trabajo, con un proceso diferenciado para clientes de flotilla en el que la decisión se registra a nombre del responsable de flotilla. Cuando durante la reparación se descubran fallas adicionales, el sistema permitirá generar cotizaciones adicionales sin afectar la cotización original.

La ejecución de reparaciones incluirá la asignación de trabajos a técnicos y el seguimiento de su estado. La gestión de refacciones registrará las solicitudes de compra y la llegada de las piezas, controlará los tiempos de espera y alertará al asesor si una pieza tarda más de tres días hábiles en llegar, para que notifique al cliente. Se contempla también el registro de retiros anticipados de vehículos con generación de la Nota de Responsabilidad. Finalmente, el sistema registrará los pagos de contado y los cargos a crédito de flotilla, emitirá recibos internos de pago y registrará la entrega del vehículo para cerrar la orden. Además, el cliente podrá consultar el estado de su vehículo con su número de orden y placas, y el gerente podrá consultar el listado de órdenes y el total de ingresos del día.

Fuera del alcance

El sistema no contempla la contabilidad general del taller, la gestión de nómina ni ningún módulo de recursos humanos. Tampoco incluye integración directa con proveedores externos de refacciones (el sistema gestiona solicitudes internas, no órdenes de compra hacia proveedores), el control de inventario o existencias de refacciones, ni un módulo de seguimiento posventa o gestión de garantías. Las ventas al mostrador de refacciones sin una orden de servicio asociada también quedan fuera del alcance. El módulo de agendamiento de citas en línea para clientes podría considerarse en una segunda fase, pero no forma parte de los requerimientos actuales. La emisión de facturas electrónicas (CFDI) y el cumplimiento fiscal ante el SAT quedan

explícitamente fuera del alcance, al igual que la cobranza de los créditos de flotilla después de la entrega. El sistema no enviará correos, SMS ni mensajes al cliente: las alertas son internas y es el asesor quien contacta al cliente. Tampoco habrá cuentas de usuario para clientes ni para responsables de flotilla, ni firma electrónica (la Nota de Responsabilidad se imprime y se firma en papel). Finalmente, la generación de reportes gerenciales, KPIs y dashboards queda fuera del alcance, salvo el listado de órdenes y el total de ingresos del día.

Necesidades del negocio

ID	Necesidad del negocio	Prioridad	US Vinculadas
N-01	Registrar digitalmente la recepción del vehículo incluyendo fotografías de daños visibles	Alta	US-001, US-002, US-003
N-02	Generar cotizaciones formales almacenadas con número, fecha, versión y estado	Alta	US-004
N-03	Registrar la decisión del cliente (autorización total, parcial o rechazo) antes de iniciar trabajos	Alta	US-006
N-04	Aplicar flujo de aprobación del Gerente para cotizaciones iniciales mayores a $15,000 MXN	Alta	US-005
N-05	Alertar automáticamente al asesor cuando una refacción tarde más de 3 días hábiles, para que notifique al cliente	Media	US-012
N-06	Generar cotizaciones adicionales para fallas descubiertas sin modificar la cotización original	Alta	US-009, US-019
N-07	Gestionar el proceso diferenciado para clientes de flotilla empresarial (autorización del responsable y crédito a 15 días)	Media	US-016, US-022
N-08	Permitir al Gerente visualizar un listado de órdenes abiertas/cerradas y el total de ingresos del día	Media	US-017, US-018
N-09	(Implícita) Asignar técnicos y permitirles registrar el diagnóstico,	Alta	US-007, US-008, US-019, US-020

	ver sus trabajos y actualizar su estado		
N-10	(Implícita) Controlar la solicitud y la llegada de refacciones con el área de Compras	Alta	US-010, US-011
N-11	(Implícita) Registrar el pago, emitir el recibo interno y registrar la entrega del vehículo	Alta	US-014, US-015, US-024
N-12	(Implícita) Permitir el retiro de vehículo en espera con generación de Nota de Responsabilidad	Media	US-013
N-13	Permitir al cliente consultar el estado de su vehículo sin llamar al taller	Media	US-021
N-14	(Implícita) Dar seguimiento a las cotizaciones que lleven más de 48 horas sin respuesta	Media	US-023

Restricciones

Restricciones de proceso

- El diagnóstico y su cotización deben entregarse al cliente en un máximo de 24 horas desde el ingreso del vehículo.
- El cliente tiene 48 horas, contadas desde que se le presenta la cotización, para aceptarla o rechazarla; si no responde, el sistema alerta al asesor para que lo contacte nuevamente.
- Si una refacción tarda más de 3 días hábiles en llegar, se debe notificar proactivamente al cliente (el sistema alerta al asesor para que lo haga).
- La cotización inicial mayor a $15,000 MXN requiere aprobación del gerente de taller antes de presentarse al cliente; las cotizaciones adicionales no requieren esta aprobación.
- Los clientes de flotilla empresarial tienen crédito a 15 días naturales y su autorización la otorga el responsable de flotilla, no el conductor.
- El retiro anticipado del vehículo por espera de refacciones implica la firma de una Nota de Responsabilidad y la pérdida del lugar en la fila de trabajo.

- Una vez generada la cotización, el técnico no puede modificar el diagnóstico; los hallazgos posteriores se tratan como fallas adicionales.
- Compras solo gestiona refacciones de trabajos que el cliente ya autorizó.
- El vehículo solo se entrega después de registrar el pago (cliente particular) o el cargo a crédito (cliente de flotilla). Si el cliente rechaza toda la cotización, el vehículo se entrega sin reparación y sin cobro.

Restricciones técnicas

- El sistema debe ser una aplicación con acceso a internet.
- El área de recepción debe contar con al menos un dispositivo con acceso a internet.
- Los técnicos dispondrán de una computadora para consultar y actualizar el estado de sus órdenes.
- El sistema debe almacenar digitalmente fotografías y documentos generados (cotizaciones, notas, recibos).
- No se integrará directamente con sistemas de proveedores externos en esta fase.

Supuestos

Para la elaboración de este documento se asumieron como válidos los siguientes supuestos. Es importante señalar que, si alguno de ellos resultara falso durante la implementación, los requerimientos documentados podrían requerir revisión o ajuste.

Se asume que el taller cuenta con al menos un dispositivo con acceso a internet en el área de recepción, y que los técnicos dispondrán de una computadora para consultar y actualizar el estado de sus órdenes asignadas desde la bahía de trabajo. También se asume que todos los actores del proceso, Asesores, Técnicos, personal de Compras, Caja y Gerencia, adoptarán el uso del nuevo sistema y recibirán la capacitación necesaria para operarlo.

En cuanto a los clientes de flotilla, se asume que existe un contrato previo firmado con AutoFix Pro antes de la prestación de cualquier servicio, y que el Responsable de Flotilla designado por cada empresa puede recibir las cotizaciones por correo electrónico o teléfono y comunicar su decisión al asesor, sin necesidad de acceder al sistema. También se asume que el asesor entrega al cliente su número de orden al recibir el vehículo, para que pueda consultar su estado. Finalmente, se asume que el taller no requiere emitir facturas electrónicas (CFDI) en esta fase, y que el recibo interno de pago es suficiente para el cierre administrativo.

Criterios de éxito

Los criterios de éxito definidos a continuación son medibles y verificables, y permiten evaluar de manera objetiva si el sistema implementado cumplió con los objetivos del negocio. Cada criterio está asociado a una métrica concreta que facilitará su verificación tras la implementación.

ID	Criterio de éxito	Métrica de verificación
CE-01	Eliminar autorizaciones de reparación sin evidencia formal	0% de órdenes de trabajo iniciadas sin autorización registrada en el sistema
CE-02	Reducir disputas con clientes sobre trabajos realizados	Disminución medible en reclamaciones postservicio respecto al período anterior a la implementación
CE-03	Mejorar visibilidad del estado del vehículo para el cliente	100% de órdenes activas con estado actualizado y consultable por el cliente mediante su número de orden y placas
CE-04	Comunicar retrasos por refacciones de forma oportuna	100% de las refacciones con más de 3 días hábiles de espera generan alerta al asesor y tienen registrada la notificación al cliente
CE-05	Garantizar aprobación gerencial en cotizaciones de alto monto	0% de cotizaciones iniciales mayores a $15,000 MXN presentadas al cliente sin aprobación del Gerente
CE-06	Centralizar la gestión de refacciones en el sistema	100% de solicitudes de compra gestionadas desde el sistema en los primeros 3 meses tras la implementación
CE-07	Permitir a la gerencia consultar el listado de órdenes e ingresos diarios	100% de las órdenes visibles en el listado del Gerente y total de ingresos

		del día igual a la suma de los pagos registrados
CE-08	Reducir el tiempo promedio del proceso de recepción	Reducción del tiempo de registro en al menos 30% respecto al proceso actual